

Hito 01: Implementación del servidor local (administrador) C

Sistema de Gestión de Hoteles



Grupo 12

Omar Eiyana

Ander Barandiaran

Asier Sanchez

Fecha entrega: 07/03/25

1. Introducción

Este documento describe la implementación del servidor local (administrador) para el Sistema de Gestión de Hoteles desarrollado por el Grupo 12. La aplicación está desarrollada en lenguaje C para esta primera entrega.

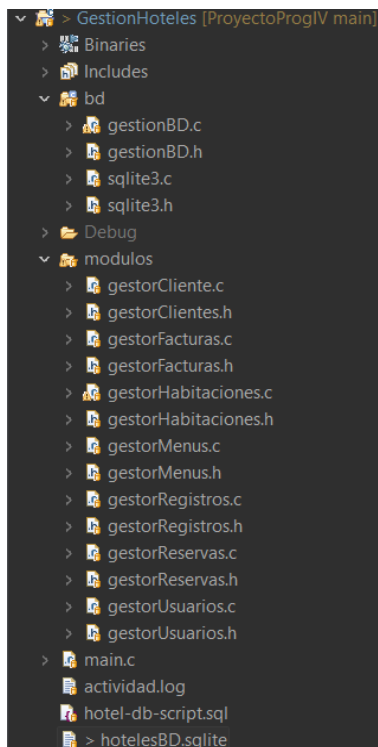
La pantalla principal de la aplicación, no está desarrollada del todo ya que esta se realizará para la siguiente entrega. La cual se debe implementar en lenguaje C++

2. Funcionalidad general

El sistema ofrece un menú principal con las siguientes opciones:

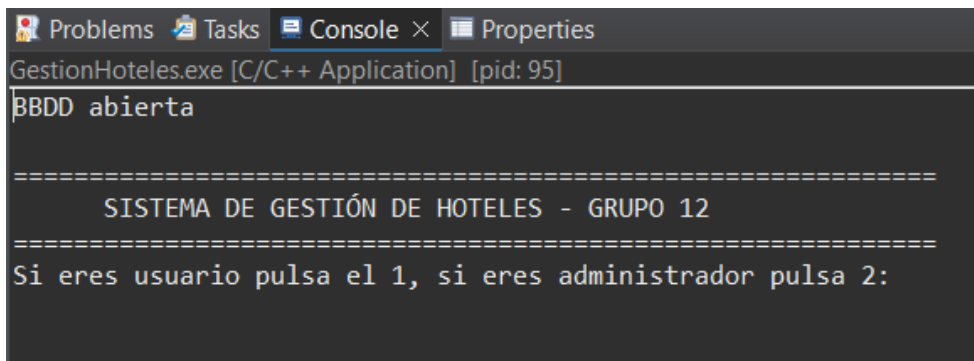
```
=====
                        MENÚ PRINCIPAL
=====
1. Gestión de Usuarios
2. Gestión de Clientes
3. Gestión de Habitaciones
4. Gestión de Reservas
5. Facturación
6. Ver Registros de Actividad
7. Configuración del Sistema
0. Salir
=====
```

La estructura de archivos del proyecto es la siguiente:



3. Pantallazos de ejemplo de funcionamiento

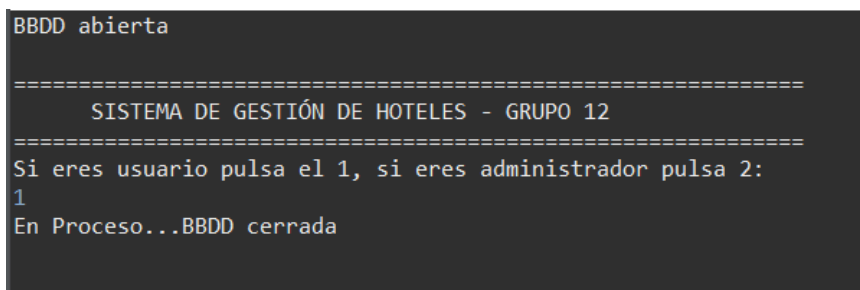
Al iniciar la aplicación, se muestra la siguiente interfaz:



```
Problems Tasks Console × Properties
GestionHoteles.exe [C/C++ Application] [pid: 95]
BBDD abierta

=====
      SISTEMA DE GESTIÓN DE HOTELES - GRUPO 12
=====
Si eres usuario pulsa el 1, si eres administrador pulsa 2:
```

En un principio si seleccionamos la opción 1:

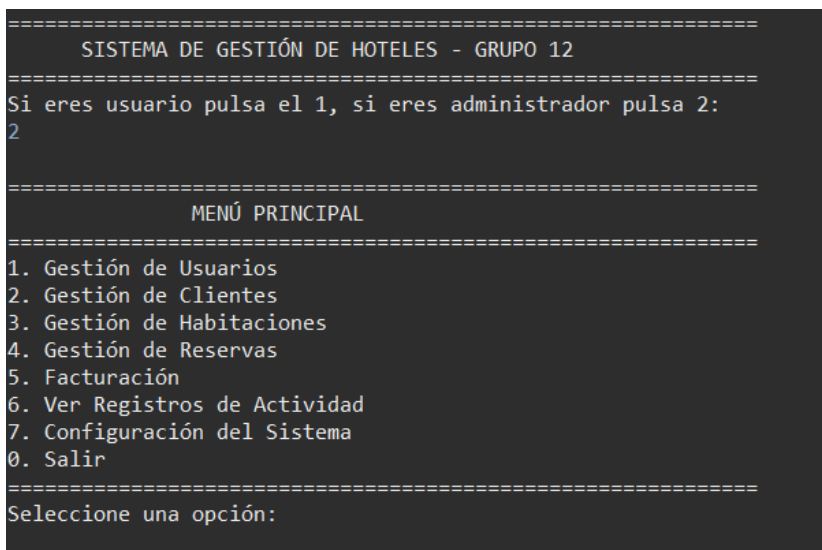


```
BBDD abierta

=====
      SISTEMA DE GESTIÓN DE HOTELES - GRUPO 12
=====
Si eres usuario pulsa el 1, si eres administrador pulsa 2:
1
En Proceso...BBDD cerrada
```

Puesto que se trata de la parte de cliente, nos muestra un mensaje de que está en desarrollo.

Pero por otro lado si se selecciona la opción 2:



```
=====
      SISTEMA DE GESTIÓN DE HOTELES - GRUPO 12
=====
Si eres usuario pulsa el 1, si eres administrador pulsa 2:
2

=====
      MENÚ PRINCIPAL
=====
1. Gestión de Usuarios
2. Gestión de Clientes
3. Gestión de Habitaciones
4. Gestión de Reservas
5. Facturación
6. Ver Registros de Actividad
7. Configuración del Sistema
0. Salir
=====
Seleccione una opción:
```

Nos muestra el menú principal del programa el cual nos sirve para gestionar todos los módulos en este caso los servicios de la aplicación de Hoteles.

En caso de querer cerrar el programa solo hay que seleccionar la “Opción 0”:

```
=====
Seleccione una opción: 0
Cerrando sesión y saliendo del sistema...
BBDD cerrada
```

En este caso se cierra el programa y la conexión con la BBDD.

3.1. Módulo de Gestión de Usuarios

Accesible mediante la opción 1 del menú principal, ofrece las siguientes funcionalidades:

```
=====
Seleccione una opción: 1

--- GESTIÓN DE USUARIOS ---
1. Crear nuevo usuario
2. Modificar usuario existente
3. Eliminar usuario
4. Listar usuarios
5. Buscar usuario
0. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Para volver para atrás, al menú principal sería con la “Opción 0” (Esta opción funciona igual en todos los módulos).

3.1.1. Listar Usuarios

Para empezar pasaremos vamos a mostrar todos los usuarios, con la “Opción 4”:

Seleccione una opción: 4 Juan Pérez María López Carlos Ruiz Ana Gómez	Tabla: usuarios						
	id	nombre	rol	nombre_usuario	contraseña	turno	salario
	Fil...	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
	1	1 Juan Pérez	Administrador	admin	admin	Mañana	1200
	2	2 María López	Recepcionista	recepcion	123	Tarde	1300
	3	3 Carlos Ruiz	Limpieza	limpieza	123	Noche	1100
	4	4 Ana Gómez	Mantenimiento	mantenimiento	123	Mañana	1250

Como podemos ver, coincide con los usuarios que tenemos en la BBDD. Después de realizar cualquier opción de la gestión de Usuarios, nos vuelve a mostrar el menú principal. Es decir, por ejemplo elegimos la “Opción 4”:

```

Seleccione una opción: 4

Juan Pérez
María López
Carlos Ruiz
Ana Gómez

=====
MENÚ PRINCIPAL
=====
1. Gestión de Usuarios
2. Gestión de Clientes
3. Gestión de Habitaciones
4. Gestión de Reservas
5. Facturación
6. Ver Registros de Actividad
7. Configuración del Sistema
0. Salir
=====
Seleccione una opción:

```

3.1.2. Crear Usuario

En caso de querer crear un Usuario “Opción 1”, hay que ir ingresando los datos que nos pide la consola.

- Valida que el nombre de usuario sea único.
- Solicita todos los datos necesarios (nombre completo, rol, turno, salario, contraseña).

```

---CREAR NUEVO USUARIO---
Ingrese nombre completo:
Omar
Elija el rol del nuevo Usuario
1. Administrador
2. Recepcionista
3. Limpieza
4. Mantenimiento
Seleccione una opción: 2

Ha seleccionado: Recepcionista

Elija el turno del nuevo Usuario
1. Mañana
2. Tarde
3. Noche
Seleccione un turno: 1

Ha seleccionado: Mañana

Ingrese salario en euros €: 1200
Ingrese nombre de usuario: admin
El nombre de usuario ya existe. Por favor, elija otro.

Ingrese nombre de usuario: omar
Ingrese contraseña: 123
Usuario Omar insertado

```

Como podemos comprobar este nuevo Usuario se registra correctamente:

Juan Pérez María López Carlos Ruiz Ana Gómez Omar	Tabla: usuarios						
	id Fil...	nombre Filtro	rol Filtro	nombre_usuario Filtro	contraseña Filtro	turno Filtro	salario Filtro
	1	1 Juan Pérez	Administrador	admin	admin	Mañana	1200
	2	2 María López	Recepcionista	repcion	123	Tarde	1300
	3	3 Carlos Ruiz	Limpieza	limpieza	123	Noche	1100
	4	4 Ana Gómez	Mantenimiento	mantenimiento	123	Mañana	1250
	5	11 Omar	Recepcionista	omar	123	Mañana	1200

Un detalle a mencionar que se puede apreciar, en caso de que seleccionemos un nombre de Usuario que ya exista no nos dejará. Puesto que a la hora de iniciar sesión se realiza mediante el nombre de usuario y contraseña:

```
Ingrese nombre de usuario: admin
El nombre de usuario ya existe. Por favor, elija otro.

Ingrese nombre de usuario: omar
```

3.1.3. Modificar Usuario

En caso de querer actualizar o modificar algún Usuario “Opción 2”.

- Permite modificar campos individualmente.
- Campos no modificados se mantienen al dejar en blanco.
- Roles disponibles: Administrador, Recepcionista, Limpieza y Mantenimiento.
- Turnos disponibles: Mañana, tarde y noche.

```
Seleccione una opción: 2

--- MODIFICAR USUARIO ---
Ingrese el nombre de usuario a modificar: omar
Usuario encontrado. Dejar en blanco para no modificar.
Nombre completo actual: Omar
Ingrese nuevo nombre completo:
Rol actual: Recepcionista
Elija el nuevo rol del Usuario Dejar en blanco para no modificar.
1. Administrador
2. Recepcionista
3. Limpieza
4. Mantenimiento
Seleccione una opción: 3
Turno actual: Mañana
Elija el nuevo turno del Usuario Dejar en blanco para no modificar.
1. Mañana
2. Tarde
3. Noche
Seleccione una opción: 2
Ingrese nuevo salario en euros €:
Ingrese nueva contraseña:
Usuario 'omar' modificado correctamente
```

Podemos visualizar en la BBDD, que los datos que hemos ingresado en consola se han actualizado:

5	11	Omar	Limpieza	omar	123	Tarde	1200
---	----	------	----------	------	-----	-------	------

3.1.4. Buscar Usuario

Por último para buscar un Usuario tenemos que seleccionar la “Opción 5”:

```
Seleccione una opción: 5

--- BUSCAR USUARIO ---
Ingrese el nombre de usuario que quiera buscar: omar

Omar, Limpieza, omar, 123, Tarde, 1200
```

Podemos apreciar que coincide con la BBDD.

3.2. Módulo de Gestión de Clientes

En este apartado, la funcionalidad se trata de la misma que la de Usuarios. Por lo que mostraré algunos de los apartados pero no con tanto detalle. Este módulo se trata de la "Opción 2" del menú principal.

```
=====
Seleccione una opción: 2

--- GESTIÓN DE CLIENTES ---
1. Registrar nuevo cliente
2. Modificar datos de cliente
3. Buscar cliente
4. Listar todos los clientes
0. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

- Registro con DNI, nombre completo, apellido, teléfono y email.
- Validación de email único.
- Modificación parcial de datos (campos no modificados se mantienen).

```
Seleccione una opción: 1
Ingrese DNI: 53981848F
Ingrese nombre completo: omar
Ingrese apellido: perez
Ingrese telefono: 667567534
Ingrese email: omar@gmail.com
Cliente 53981848F insertado

Seleccione una opción: 4
12345678A, Pedro
87654321C, Laura
87654321B, Miguel
X1234567Z, Sofía
79006862E, Ander
53981848F, omar
```

```
--- BUSCAR CLIENTE ---
Ingrese el dni de cliente que quiera buscar: 53981848F

53981848F, omar, perez, 667567534, omar@gmail.com, 2025-04-05
```

```
Seleccione una opción: 2

--- MODIFICAR CLIENTE ---
Ingrese el dni de cliente a modificar: 53981848F
Usuario encontrado. Dejar en blanco para no modificar.
Nombre actual: omar
Ingrese nuevo nombre:
Apellido actual: perez
Ingrese nuevo apellido:
Telefono actual: 667567534
Ingrese nuevo telefono:
Email actual: omar@gmail.com
Ingrese nuevo email:
El email ya existe. Por favor, elija otro.

Ingrese nuevo email: omar.e@gmail.com
Cliente '53981848F' modificado correctamente
```

3.3. Módulo de Gestión de Habitaciones

Accesible mediante la opción 3 del menú principal:

```
Seleccione una opción: 3
--- GESTIÓN DE HABITACIONES ---
1. Añadir nueva habitación
2. Modificar habitación
3. Cambiar estado de habitación
4. Listar habitaciones
5. Buscar habitacione
0. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

```
Seleccione una opción: 1
Ingrese el número de la habitación:
334
Elija el tipo de la Habitación
1. Individual
2. Doble
3. Suite
4. Familiar
Seleccione una opcion: 1

Ha seleccionado: Individual

Ingrese precio en euros €: 12
Elija el estado de la Habitación
1. Disponible
2. Ocupada
3. Mantenimiento
Seleccione una opcion: 1

Ha seleccionado: Disponible

Ingrese capacidad: 1
Ingrese la descripción:
Habitacion individual
Habitacion 334 insertada
```

```
Seleccione una opción: 4
101
102
1234
201
202
301
334
401
```

8	8	334	Individual	12	Disponible	1	Habitacion individual
---	---	-----	------------	----	------------	---	-----------------------

```
--- BUSCAR HABITACION ---
Ingrese el numero de la habitacion que quiera buscar: 334
334, Individual, 12, Disponible, 1, Habitacion individual
```

```
Seleccione una opción: 3
--- MODIFICAR USUARIO ---
Ingrese el numero de la habitacion a modificar: 1234
Habitacion encontrada. Dejar en blanco para no modificar.
Estado actual: Mantenimiento
Elija el nuevo estado de la habitacion.
1. Disponible
2. Ocupada
3. Mantenimiento
Seleccione una opcion: 1
Habitacion '1234' modificada correctamente
```


3.4. Módulo de gestión facturas.

Accesible mediante la opción 5 del menú principal:

```
Seleccione una opción: 5

--- FACTURACION ---
1. Generar nueva factura
2. Buscar factura
0. Volver al menu principal
Seleccione una opcion:
```

```
--- GENERAR NUEVA FACTURA ---
Ingrese DNI del cliente: 12345678A
Ingrese numero de Facturacion: 1245
Ingrese monto: 12
Ingrese id Reserva: 2
Elija el metodo de pago
1. Efectivo
2. Transferencia
3. Tarjeta de credito
Seleccione un metodo de pago: 1

Ha seleccionado: Efectivo

Elija el estado de la factura
1. Pendiente
2. Pagada
Seleccione un estado: 1

Ha seleccionado: Pendiente

Factura #8191567 registrada en la base de datos.

Factura #1982325104 generada correctamente en el archivo 'factura_8191567.txt'.
```

Al Realizar una factura, se te genera un archivo de texto con la Información de la factura:

```
1|=====
2|          FACTURA #1982325104
3|=====
4|
5|Numero de Factura: 1245
6|Estado de Factura: Pendiente
7|ID de Reserva: 8191512
8|DNI del Cliente: 12345678A
9|Nombre: Pedro Martínez
0|Fecha: 05/04/2025
1|Metodo de Pago: Efectivo
2|
3|-----
4|Monto Total: 12.00 €
5|=====
```

Al buscar una factura por número de factura:

```
Seleccione una opcion: 2

--- BUSCAR Factura ---
Ingrese el numero de factura que quiera buscar: 1245

=== FACTURA ENCONTRADA ===
ID: 6
DNI Cliente: 12345678A
Nombre Cliente: Pedro Martínez
Monto: 12.00 €
Metodo de Pago: Efectivo
Fecha: 05/04/2025
Numero Factura: 1245
Estado: Pendiente
=====
```

3.5. Módulo de gestión reservas.

Accesible mediante la opción 4 del menú principal:

```
=====
Seleccione una opción: 4

--- GESTIÓN DE RESERVAS ---
1. Crear nueva reserva
2. Modificar reserva
3. Borrar reserva
4. Buscar reservas por cliente
5. Listar reservas activas
0. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

```
Seleccione una opción: 1
Ingrese id cliente: 1
Ingrese id habitacion: 1
Ingrese fecha (AAAA/MM/DD): 2025/03/22
Fecha de fin (AAAA/MM/DD): 2025/03/23
Elija el estado de la habitacion
1. Confirmada
2. Pendiente
Seleccione el estado: 1

Ha seleccionado: Confirmada

Ingrese monto: 23
Ingrese la observacion:
Hola
Reserva 427 insertado
```

```

Seleccione una opción: 2

--- MODIFICAR RESERVA ---
Ingrese el id de la reserva a modificar: 1
Reserva encontrada. Dejar en blanco para no modificar.
Ingrese nuevo id usuario: 3
Id habitacion actual: 1
Ingrese nuevo id habitacion:
fecha entrada actual: 2025-03-15
Ingrese nueva fecha entrada:
fecha salida actual: 2025-03-18
Ingrese nueva fecha salida:
Estado actual: Confirmada
Elija el nuevo estado de la reserva.
1. Confirmada
2. Pendiente
Seleccione una opcion:
1
Ingrese monto en euros €:
Ingrese nueva observacion:
Reserva '1' modificado correctamente

```

1	1	3	1	2025-03-15	2025-03-18	Confirmada	180.0	Cliente habitual
---	---	---	---	------------	------------	------------	-------	------------------

Seleccione una opción: 5

3, Confirmada

2, Pendiente

3, Confirmada

4, Confirmada

1, Confirmada

Tabla:

reservas

Filtrar en cualquier columna

id	id_cliente	id_habitacion	fecha_entrada	fecha_salida	estado	monto	observaciones	
Fil...	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	
1	1	3	1	2025-03-15	2025-03-18	Confirmada	180.0	Cliente habitual
2	2	2	3	2025-03-20	2025-03-25	Pendiente	450.0	Solicita cuna
3	3	3	5	2025-04-01	2025-04-05	Confirmada	600.0	Celebración aniversario
4	4	4	6	2025-04-10	2025-04-15	Confirmada	900.0	Familia con dos niños
5	5	1	1	2025/03/22	2025/03/23	Confirmada	23.0	Hola

```

Seleccione una opción: 4

--- BUSCAR RESERVA ---
Ingrese el dni del cliente que quiera buscar: 3

1, 3, 1, 2025-03-15, 2025-03-18, Confirmada, 180, Cliente habitual
3, 3, 5, 2025-04-01, 2025-04-05, Confirmada, 600, Celebración aniversario

```

```

Seleccione una opción: 3

--- ELIMINAR RESERVA ---
Ingrese el id del usuario de la reserva a eliminar: 1
Usuario '1' eliminado correctamente

```

Tabla:

reservas

4. Base de Datos

El sistema mantiene una conexión con una base de datos que:

- Se cierra automáticamente al salir del sistema.
- Almacena todos los datos de usuarios, clientes, habitaciones, facturas y reservas.
- Valida la unicidad de campos clave (nombres de usuario, emails, números de habitación).

5. Consideraciones de Diseño

- Interfaz consistente: Todos los módulos siguen el mismo patrón de navegación.
- Validación de datos: Campos clave se validan para evitar duplicados.
- Modificación parcial: Permite actualizar sólo los campos necesarios.
- Retorno al menú principal: Después de cada operación, el sistema regresa al menú principal.

6. Próximas Implementaciones

Para la siguiente entrega se planea:

- Desarrollo de la interfaz de usuario (cliente) en C++.
- Se añadirá la funcionalidad de inicio de sesión.
- Acceso a la funciones de cliente.
- La conexión de futuro proyecto (cliente) con el actual (servidor) se realizará mediante Sockets.